

# 【2027】학년도 초등 학교자율시간 활동 개설 컨설팅 신청서

## 1 활동의 개관

| 학교명                | ( ○○ )초등학교                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        | 활동명   | AI와 함께 배우는 SW 교과 융합 프로젝트        |                                 |                                 |                                 |                                            |                                 |                                 |                                 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 활동<br>편성 교과        | 국어 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                    | 사회 <input type="checkbox"/>            | 적용 학년 | 3학년 <input type="checkbox"/>    |                                 | 4학년 <input type="checkbox"/>    |                                 | 5학년 <input checked="" type="checkbox"/>    |                                 | 6학년 <input type="checkbox"/>    |                                 |
|                    | 도덕 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                    | 수학 <input type="checkbox"/>            |       |                                 |                                 |                                 |                                 |                                            |                                 |                                 |                                 |
|                    | 과학 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                    | 실과 <input checked="" type="checkbox"/> | 적용학기  | 1학기<br><input type="checkbox"/> | 2학기<br><input type="checkbox"/> | 1학기<br><input type="checkbox"/> | 2학기<br><input type="checkbox"/> | 1학기<br><input checked="" type="checkbox"/> | 2학기<br><input type="checkbox"/> | 1학기<br><input type="checkbox"/> | 2학기<br><input type="checkbox"/> |
|                    | 체육 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                    | 음악 <input type="checkbox"/>            |       |                                 |                                 |                                 |                                 |                                            |                                 |                                 |                                 |
|                    | 미술 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                    | 영어 <input type="checkbox"/>            | 적용시간  |                                 |                                 |                                 |                                 | 32                                         |                                 |                                 |                                 |
| 사용 교재<br>(교수·학습자료) | <input type="checkbox"/> 기존 개발 도서(시중 유통 도서) : (도서명)<br><input checked="" type="checkbox"/> 교과서 없이 교수학습자료 활용(차시별 학습지 개발 활용)<br>- 경기 AI 융합교육 에듀다움 교사연구회 5학년 교수·학습 과정안(2026. 9. 28. 기준, B01~B14 14편 32차시)과 활동지                                                                                    |                                        |       |                                 |                                 |                                 |                                 |                                            |                                 |                                 |                                 |
| 활동 개설의<br>필요성      | - (지역과 학교의 여건)<br>【우리 학교는 학생 1인 1기기를 갖추고 있음.】 교육용 보드는 마이크로비트 V2 보유<br>【○】대입(없으면 ‘교구 구입 예정(F20)’). 실과 정보 영역 17시간만으로는 초등 정보교육 34시간 이상 운영이 어려워 학교자율시간으로 이어 운영할 필요가 있음.<br>- (학생의 필요)<br>【교육공동체 설문에서 학생 ○○%가 직접 만들어 보는 코딩 수업을 원함.】<br>학교생활의 불편을 스스로 찾아 정하고, 해결 도구를 만들어 학교 사람에게 써 보게 하는<br>경험이 필요함. |                                        |       |                                 |                                 |                                 |                                 |                                            |                                 |                                 |                                 |
| 첨부                 | 개설 활동 적용 학년(군) 연간 교육과정 시간배당 1부.(F04 편제표로 같음)                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |       |                                 |                                 |                                 |                                 |                                            |                                 |                                 |                                 |

※ 적용학기: 예시는 1학기임. 학교 사정에 맞게 고르세요. 두 학기로 나누어 운영할 수는 없습니다.

## 2 활동의 설계

### 가. 활동명

AI와 함께 배우는 SW 교과 융합 프로젝트

### 나. 활동 개설의 필요성 및 목표

#### ○ 필요성

- 2022 개정 교육과정은 초등 정보교육을 34시간 이상 운영하도록 하고, 실과 ‘디지털 사회와 인공지능’ 영역 17시간에 학교자율시간 등을 더하도록 함.

- 실과 17시간만으로는 절차적 문제 해결과 프로그래밍을 한 번씩 겪어 보는 데 그치기 쉬움.

- 【우리 학교 학생은 기기를 쓰는 경험은 많으나 직접 만들고 고쳐 본 경험은 적음.】

- 학생이 ‘우리 학교 문제 해결단’ 이 되어 학교의 불편을 찾아 정하고, 알고리즘과 프로그래밍으로 만든 도구를 학교 사람에게 시험받는 흐름으로 짤.

#### ○ 목표

- 생활 속에서 소프트웨어가 쓰이는 사례를 찾고, 우리 학교에서 해결할 문제를 근거를 들어 정한다.

- 놀이로 알고리즘을 겪고, 해결 절차를 명령 카드·그림 설명서·순서도로 나타내고친다.

- 순차·선택·반복 구조와 변수를 써서 나에게 필요한 프로그램을 만들고, 예상과 다른 결과에서 오류를 찾아 고친다.

- 친구와 역할을 나누어 무선 도구를 만들고, 사용자 시험 기록과 개인정보·저작물 점검을 거쳐 공유한다.

### ③ 교수·학습의 방향

#### 가. 활동 내용 구상표

| 구상한 내용 요소 |                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 범주 \ 영역   | 생활 속 소프트웨어<br>(1~4차시)                                                                                                                                                                                                                            | 알고리즘<br>(5~12차시) |
| 지식·이해     | (생활 속 소프트웨어) 생활 속 소프트웨어 활용 사례, 하드웨어와 소프트웨어, 문제 정의 문장과 근거 데이터<br>(알고리즘) 알고리즘의 뜻, 순서도 기호의 쓰임, 같은 문제를 푸는 여러 절차                                                                                                                                      |                  |
| 과정·기능     | (생활 속 소프트웨어) 학교 현장에서 SW가 든 물건을 찾아 사진과 메모로 기록하기, 숨은 명령을 추측하고 근거를 들어 판정하기, 학교 사람을 인터뷰·관찰해 공감 지도로 정리하기, 세 가지 기준으로 후보를 심사해 문제 하나 정하기<br>(알고리즘) 목표까지 가는 명령 순서를 카드로 만들기, 절차를 글 없는 그림 설명서로 표현하기, 규칙을 기호 카드로 순서도 포스터에 표현하기, 같은 문제를 푸는 두 절차를 같은 입력으로 실행하기 |                  |
| 가치·태도     | (생활 속 소프트웨어) 생활 속에서 컴퓨터를 활용해 해결 가능한 문제를 탐색해 보려는 자세, 정해진 기준으로 따져 보고 고른 까닭을 밝히려는 자세<br>(알고리즘) 결과가 목표와 다를 때 어긋난 곳을 찾아 끝까지 고치려는 자세, 해결 방법의 좋고 나쁨을 느낌이 아니라 센 수로 따져 보려는 자세                                                                             |                  |

| 구상한 내용 요소 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 범주 \ 영역   | 프로그래밍<br>(13~24차시)                                                                                                                                                                                                                                                         | 협력과 공유<br>(25~32차시) |
| 지식·이해     | (프로그래밍) 순차·선택·반복 구조, 값을 저장하고 바꾸는 변수, 입력·처리·출력과 무선 통신<br>(협력과 공유) 역할 나누기와 통신 약속표, 사용자 시험 기록, 무선 메시지의 공개성, 개인정보, 저작물 이용 조건                                                                                                                                                   |                     |
| 과정·기능     | (프로그래밍) 예제의 동작 순서대로 블록 이어 붙이기, 기준값 양쪽에서 LED 결과를 각각 시험하기, 직접 센 결음과 기기 수를 견주고 한 가지만 고쳐 다시 재기, 만보기의 입력·출력을 다른 기기로 넓히는 생활 속 프로그램 확장하기(무선 전송·수신)<br>(협력과 공유) 송신·수신·외형 제작·시험 역할을 나누어 맡고 교대하기, 세 가지 항목으로 다른 모둠의 코드를 살펴보고 고치기, 모든 시험 기록을 근거로 작품을 발표하기, 점검표로 작품을 고치고 설명 카드를 붙여 전시하기 |                     |
| 가치·태도     | (프로그래밍) 화면 확인에 그치지 않고 기기에서 끝까지 실행해 보려는 자세, 예상과 실행 결과가 다를 때 그 까닭을 끝까지 찾아보려는 자세<br>(협력과 공유) 프로그래밍을 통해 만든 산출물을 타인과 공유하고 협력하려는 자세, 다른 사람에게 보이기 전에 개인정보와 저작권을 스스로 살펴보려는 자세                                                                                                      |                     |

※ (제출·기안 전 지움) 핵심 아이디어는 활동이면 생략할 수 있어 신지 않음 [GD p.16]. ‘차시’ 열은 연구회가 덧붙인 참고 열임.

#### 나. 개발(또는 재구조화)한 성취기준

| 영역         | 성취기준 코드     | 성취기준                                            |
|------------|-------------|-------------------------------------------------|
| 생활 속 소프트웨어 | [5실SW01-01] | 생활 속에서 소프트웨어가 활용되는 사례를 찾아보고, 해결할 수 있는 문제를 발견한다. |

|        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |             | 범주: 지식·이해(생활 속 소프트웨어 활용 사례) + 과정·기능(사례 찾기, 문제 발견)<br>재구조화 출처: [06자율-1], [6실05-01]                                                                                                                                                                                                                                               |
| 알고리즘   | [5실SW02-01] | 놀이를 통해 알고리즘을 체험하고, 문제를 해결하는 절차를 다양한 방법으로 표현한다.<br>범주: 지식·이해(알고리즘) + 과정·기능(놀이를 체험, 절차 표현)<br>재구조화 출처: [06자율-2], [6실05-01]                                                                                                                                                                                                        |
| 프로그래밍  | [5실SW03-01] | 예제 프로그램을 바꾸어 보며 순차·선택·반복 구조와 수를 세는 변수를 사용한 프로그램을 작성한다.<br>범주: 지식·이해(순차·선택·반복 구조, 변수) + 과정·기능(예제 바꾸기, 프로그램 작성)<br>재구조화 출처: [6실05-02]                                                                                                                                                                                             |
| 프로그래밍  | [5실SW03-02] | 기존 프로그램을 바꾸어 나에게 필요한 프로그램을 만들고, 예상과 다른 실행 결과에서 오류를 찾아 고친다. 프로그램의 입력·출력을 무선 통신으로 다른 기기까지 넓힌다.<br>범주: 과정·기능(필요한 프로그램 만들기, 오류 찾아 고치기, 무선 통신으로 넓히기) + 지식·이해(입력·출력)<br>재구조화 출처: [06자율-3], [6실05-02]<br>※ (제출·기안 전 지움) 보완 권장: 두 문장으로 되어 있어 ‘A를 B한다.’ 한 문장 끝에서 벗어남(연구회 보완 예정).                                                         |
| 협력과 공유 | [5실SW04-01] | 친구와 역할을 나누어 프로그램을 만들고, 서로의 코드를 검토해 고친다. 사용자 시험 기록을 근거로 작품을 설명하며 공유한다.<br>범주: 과정·기능(역할 나누어 만들기, 코드 검토, 기록으로 설명) + 가치·태도(협력·공유)<br>재구조화 출처: [06자율-4], [6실05-03]<br>※ (제출·기안 전 지움) 보완 권장: 두 문장으로 되어 있어 ‘A를 B한다.’ 한 문장 끝에서 벗어남(연구회 보완 예정).                                                                                          |
| 협력과 공유 | [5실SW04-02] | 무선으로 보낸 정보는 다른 사람도 받을 수 있음을 알고, 개인정보를 보내거나 공개하지 않는다. 작품에 사용한 자료의 출처와 이용 조건을 확인해 밝힌다.<br>범주: 지식·이해(무선 정보의 공개성) + 가치·태도(개인정보를 보내지 않음, 출처·이용 조건 밝힘)<br>재구조화 출처: [6실05-03]<br>※ (제출·기안 전 지움) 보완 권장: 두 문장으로 되어 있어 ‘A를 B한다.’ 한 문장 끝에서 벗어남. 과정안 B14 평가 방법의 ‘끝까지 해결하려는 태도’는 이 기준에 없는 요소여서 예시 서식에서는 평가에 넣지 않고 참여 관찰로만 기록하게 함(연구회 보완 예정). |

※ (제출·기안 전 지움) 실과 ‘디지털 사회와 인공지능’ 성취기준과 초등 정보 교육 [06자율] 성취기준을 재구조화함. 코드 형식 [학년·편성 교과·활동명 요약·영역번호-순서] [GD p.18]. ‘범주’ · ‘재구조화 출처’ 열은 연구회가 덧붙인 참고 열임. ‘연구회 알림’ 이 달린 기준은 학교 교육과정위원회 검토 후 다듬어 쓸 수 있음(F18 참조).

#### 4 활동 내용

가. 활동 전개 계획(교수·학습 내용) ※아래 표는 예시자료이므로 변경 가능

| 영역                | 차시    | 주제                                                                  | 활동 내용                                                                                                         | 준비물<br>(선택)              |
|-------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 생활 속<br>소프트<br>웨어 | 1~2   | 우리 학교를<br>탐험하며 소<br>프 트 웨 어 가<br>든 물건을 찾<br>아 SW 지도<br>만들기          | 1차시: 하드웨어·소프트웨어 나누기 놀이, 우리 학교 SW 탐험<br>하기<br>2차시: Canva로 우리 학교 SW 지도 만들기, SW 지도 발표와 판<br>단 토론                 | 과정안 B01<br>(아래 준비물<br>표) |
| 생활 속<br>소프트<br>웨어 | 3~4   | 학교 사람의<br>이야기와 근<br>거 데이터로<br>문제를 정의<br>하고 우리 문<br>제 미션 포스<br>터 만들기 | 3차시: 학교 사람 인터뷰와 현장 관찰, Canva 화이트보드로 공<br>감 지도 만들기, 근거 데이터 찾기<br>4차시: 문제 오디션 심사하기, Canva로 우리 문제 미션 포스터<br>완성하기 | 과정안 B02<br>(아래 준비물<br>표) |
| 알고리<br>즘          | 5~6   | 분실물 로봇<br>명령어 카드<br>놀이로 알고<br>리즘을 만들<br>고 고치기                       | 5차시: 알고리즘이 무엇인지 알기, 분실물 로봇 미션 해결하기<br>6차시: 버그 사냥: 틀린 명령 고쳐 다시 실행하기, 미션 맵 만들<br>고 도전장 보내기                      | 과정안 B03<br>(아래 준비물<br>표) |
| 알고리<br>즘          | 7~8   | 로봇용 그림<br>설명서를 만<br>들고 사용자<br>시험으로 헛<br>갈리는 단계<br>고치기               | 7차시: 과제 고르고 단계 나누기, 로봇용 그림 설명서 만들기<br>8차시: 글 없이 따라 하는 사용자 시험, 헛갈리는 단계·빠진 단<br>계 고치기                           | 과정안 B04<br>(아래 준비물<br>표) |
| 알고리<br>즘          | 9~10  | 가상 도서관<br>사서 로봇의<br>규칙을 순서<br>도로 나타내<br>고 시험하기                      | 9차시: 기호 카드와 규칙 알아보기, 기호 카드로 순서도 포스터<br>만들기<br>10차시: 사람 순서도 걸으며 잘못된 곳 찾기, 고치고 다시 시험<br>하기                      | 과정안 B05<br>(아래 준비물<br>표) |
| 알고리<br>즘          | 11~12 | 카드 찾기 대<br>결로 두 절차<br>를 비교하고<br>우리 문제의<br>알고리즘 설<br>계도 만들기          | 11차시: 두 절차 읽고 셀 것 정하기, 가담·나뉨 카드 찾기 대결<br>12차시: 함정 묶음 만들어 도전하기, 우리 문제 알고리즘 설계도<br>만들기                          | 과정안 B06<br>(아래 준비물<br>표) |
| 프로그<br>래밍         | 13~14 | 마이크로비트<br>에 LED 그림<br>을 차례로 표<br>시하고 나만<br>의 LED 이름<br>표 만들기        | 13차시: 마이크로비트 살펴보고 연결하기, 예제 따라 LED 그림<br>두 개 차례로 표시하기<br>14차시: 순서 바꾸고 짝과 맞히기 놀이, 해결단 LED 이름표 만<br>들어 목에 걸기     | 과정안 B07<br>(아래 준비물<br>표) |
| 프로그<br>래밍         | 15~16 | 버튼을 누른<br>횟수를 조건                                                    | 15차시: 조건이 하는 일 살펴보기, 조건에 따라 결과가 달라지는<br>판정기 만들기                                                               | 과정안 B08<br>(아래 준비물       |

|        |       |                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |                       |
|--------|-------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|        |       | 과 비교해 LED 결과가 달라지는 판정기 만들기                         | 16차시: 아홉 번과 열 번을 눌러 결과 시험하기, 고치고 나만의 판정 부스 차리기                                                                                                                                                                        | 표)                    |
| 프로그래밍  | 17~18 | 같은 블록을 여러 번 늘어놓은 코드와 반복 블록을 쓴 코드를 비교하고 응원 전광판 만들기  | 17차시: 길게 늘어놓은 코드를 기기에서 실행하기, 반복 블록으로 묶어 비교하기<br>18차시: 반복 횟수 바꾸고 맞히기 놀이, 우리 반 응원 피켓 전광판 만들기                                                                                                                            | 과정안 B09<br>(아래 준비물 표) |
| 프로그래밍  | 19~20 | 값을 저장하고 바꾸는 변수로 흔들기 횟수를 세고, 순차·선택·반복을 모두 쓴 카운터 만들기 | 19차시: 숫자 주머니 놀이로 값 저장하고 바꾸기, 흔들기 카운터 만들기<br>20차시: 종합 미션: 순차·선택·반복 카운터, 종이컵 셰이커로 흔들기 30 챌린지                                                                                                                            | 과정안 B10<br>(아래 준비물 표) |
| 프로그래밍  | 21~24 | 나에게 필요한 만보기를 만들어 고치고, 무선 통신으로 입력·출력을 다른 기기까지 넓히기   | 21차시: 쓸 사람 정하고 설계 카드 쓰기, 기본 만보기 만들고 기능 하나 더하기<br>22차시: 거치대 달고 세 가지 걸음으로 재기, 한 가지만 바꾸어 다시 재고 비교하기<br>23차시: 만보기의 입력·출력을 다른 기기로 넓히기, 무선 만보기로 걸음 수 보내기·걸음 경주<br>24차시: [확장] 모뎀이 고른 무선 게임 하나 만들기, [확장] 게임 테스트 대회와 버그 하나 고치기 | 과정안 B11<br>(아래 준비물 표) |
| 협력과 공유 | 25~28 | 송신기·수신기·안내 화면을 나누어 맡아 우리 학교 무선 도구를 만들고 서로의 코드 살펴보기 | 25차시: 무선 도구 고르고 통신 약속표 쓰기, 역할 나누고 송신기 만들기<br>26차시: 교대하며 수신기와 안내 화면 만들기, 이어 붙여 처음부터 끝까지 시험하기<br>27차시: 코드 탐정 연습: 살펴볼 항목 익히기, 다른 모뎀 무선 도구 살펴보고 전달하기<br>28차시: 모뎀 안팎에서 코드를 살펴 고치고 다시 시험하기                                  | 과정안 B12<br>(아래 준비물 표) |
| 협력과 공유 | 29~30 | 초청 사용자의 시험 기록을 모아 작품을 설명하고 다음에 고칠 것 정하기            | 29차시: 사용자 시험 계획과 발표 카드 준비, 한마당 1부: 초청 사용자 써 보기<br>30차시: 한마당 2부: 부스에서 기록 모으기, 기록으로 설명하고 고칠 순서 정하기                                                                                                                      | 과정안 B13<br>(아래 준비물 표) |
| 협력과 공유 | 31~32 | 엮이기 실험을 하고 개인 정보와 저작물 이용 조건을 점검해 작품을 고쳐 안전하게 전시하기  | 31차시: 엮이기 실험으로 지킬 정보 더 찾기, 저작물 쓰기 전 허락·출처·CCL 확인하기<br>32차시: 점검표로 작품 고치고 설명 카드 만들기, 교실 전시회 열고 안전 배지 주고받기                                                                                                               | 과정안 B14<br>(아래 준비물 표) |

※아래 표는 예시자료이므로 변경 가능. 과정안은 2차시 연속(80분) 한 묶음으로 짜여 있음(21~24차시, 25~28차시는 4차시 묶음).

준비물 열은 원 양식을 따름.

※ 차시별 준비물(연구회 참고 — 위 표 준비물 열의 전문)

| 차시    | 과정안 | 준비물                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1~2   | B01 | SW 탐험 기록지, 해결단 1호 미션 카드, 도입 상황 그림, 교사 시연용 마이크 로비트 1대(하트 → 숫자 3 명령), 모둠 태블릿, 클립보드, 필기구, 판단 스티커 3색, 탐험 구역 배정표, 물건 카드(연필 · 계산기 · 교실 시계 · 자동문 · 신호등 · 마이크로비트), O · X · ? 판, 붙임쪽지, Canva 교육용 수업 링크, 학교 평면도 템플릿, 출력한 모둠 SW 지도                                         |
| 3~4   | B02 | 공감 지도 기록지, 해결단 2호 미션 카드, 인터뷰 질문 카드, 도입 상황 그림, 교사 예시 포스터(교실 소음) 한 장, 모둠 태블릿, 필기구, 붙임쪽지, 근거 카드, Canva 공감 지도 템플릿, 근거 사이트 목록(KOSIS 통계놀이터 · 구글 트렌드 · 공공데이터포털), O · △ · X 심사 카드, 마이크로비트 기능 카드 7장, 문제 정 하기 기록지, Canva 미션 포스터 템플릿, 판정 기준 안내표, 일의 순서 띠 그림, 출력한 모둠 미션 포스터 |
| 5~6   | B03 | 알고리즘 활동지, 해결단 3호 미션 카드, 도입 아침 일과 순서 그림, 필기구, 명령어 카드 한 벌(앞으로 8 · 오른쪽 4 · 왼쪽 4 · 집기 2), 분실물 표시용 지우 개, 손 씻기 문장 카드 6장, 놀이판과 명령어 카드 그림, 골판지 판(30×30cm, 교사가 미리 자름), 마스킹테이프, 병뚜껑 2개, 로봇 말, 명령 고치기 활동지, 틀린 명령 목록 카드, 모둠 미션 맵                                            |
| 7~8   | B04 | 필기구, 해결단 4호 미션 카드, 글 없는 그림 설명서 예시, 도입 상황 그림, 종 이컵 6개, 색 블록, 색연필, 접이식 설명서 종이(A4 8칸), 과제 카드 3종(완성 모습 사진), 픽토그램 약속 카드, 단계 나누기 예시표, ‘?’ · ‘■’ 스티커, 완주 스티커, 사용자 시험 관찰 기록지, 설명서 바꿔 따라 하기 장면 그림, 별 스티커, 고친 그림 설명서                                                      |
| 9~10  | B05 | 순서도 활동지, 해결단 5호 미션 카드, 도입 상황 그림, 필기구, 가위, 풀, 4절 도화지, 색 마스킹테이프(예 · 아니요 두 색), 순서도 기호 카드, 책 카드 2장(대 출 가능 · 대출 중), 바닥용 대형 기호 카드, 확인 스티커, 시험 활동지, 잘못된 순서도 카드                                                                                                         |
| 11~12 | B06 | 필기구, 비교 기록 활동지, 3~4차시 모둠 미션 포스터, 도입 상황 그림, 모양 · 숫자 카드 묶음 ㄱ · ㄴ · ㄷ(모둠당 한 벌), 예상 스티커, 카드 묶음 그림, 설계 도 카드(8절), 절차 설계 활동지, 기록표 틀 그림                                                                                                                                 |
| 13~14 | B07 | 학생 기기, 실습 활동지, 해결단 7호 미션 카드, 도입 상황 그림, 교사 시연 예 제(하트 → 웃는 얼굴 → “HI” ), 마이크로비트 V2, 데이터 전송용 USB 케이 블, 따라 하기 예제 카드, 기기 연결 그림, 배터리 팩(AAA 2개), 명찰 틀(LED 창 낸 골판지), 목걸이 줄, 마스킹테이프, 순서 바꾸기 활동지, 표시 차례 비교 그림, 별점 스티커                                                      |
| 15~16 | B08 | 학생 기기, 마이크로비트, 데이터 전송용 USB 케이블, 초록 · 빨강 신호 카드, 조건 활동지, 미션 카드, 아이콘 고르기 카드, 교사가 만든 기본 프로그램, 과 자 상자(창 · 구멍 미리 뚫), 규칙판 종이, 마스킹테이프, 조건 · 시험 활동지, 오 류 예제, 가로등 도전 카드                                                                                                   |
| 17~18 | B09 | 학생 기기, 마이크로비트, 데이터 전송용 USB 케이블, 반복 활동지, 응원 전광 판 미션 카드, 교사가 만든 길게 늘어놓은 예제, 길게 늘어놓은 예제(♥ -500ms-지우기-500ms 묶음 5개), 비교 그림, 배터리 팩, 골판지 피켓 판(A5), 나무젓가락, 고무줄, 마스킹테이프, 매직, 확인 활동지, 반복 횟수 기록표                                                                           |
| 19~20 | B10 | 마이크로비트, 데이터 전송용 USB 케이블, 변수 추적지, 판정기 기본 코드 화                                                                                                                                                                                                                    |

|       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |     | 면, 흔들기 30 챌린지 규칙 카드, 필기구, 짝당 종이컵 · 바둑돌 10개 · 블록 카드 6장, 흔들기 카운터 기본 예제, 배터리 팩, 종이컵 2개, 마스킹테이프, 가위, 종합 미션 체크리스트(순차 · 선택 · 반복 세 칸)                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 21~24 | B11 | 데이터 전송용 USB 케이블, 배터리 팩, 미션 카드, 만보기 설계 카드, 설계 카드(입력 · 처리 · 출력), 기능 카드 3장(목표 알림 · 0 되돌리기 · 진행 막대), 색 테이프, 거치대 재료(골판지 띠, 벨크로, 고무줄, 마스킹테이프), 걸음 기록지(전 · 후), 가속도 세기 도움 카드(기준 값 예시), 마이크로비트(짝당 2대), 빨강 · 파랑 모자(또는 색 띠), 번호 쪽지, 통신 약속표, 라디오 도움 카드, 짝별 그룹 번호 카드, 교탁 수신용 마이크로비트 1대, 무선 만보기 기본 파일, 마이크로비트(모둠당 2대), 모듬별 바꾸니, 게임 설명서 용지, 게임 도움 카드(신호 세기 기준 값 예시 -60 · -75), (확장) 게임 설명서 · 버그 카드 |
| 25~28 | B12 | 모듬당 마이크로비트 2대(송신기 · 수신기), 배터리 팩, 3~4차시 미션 포스터, 게임 설명서, 무선 도우미 팀 미션 카드, 도입 상황 그림, USB 케이블, 도구 후보 카드 6장, 역할 카드 4장과 교대표, 예시가 채워진 통신 약속표(1=빨간불, 0=초록불), 타이머, 재활용 재료(골판지 · 종이컵 · 과자 상자, 벨크로, 고무줄, 마스킹테이프), 모듬 통신 약속표, 수신기 도움 카드, 시험표, 초록 · 노랑 원형 스티커, 코드 탐정 기록지, 교사가 만든 연습용 코드, 살펴볼 항목 안내표, 수정 기록지, 수정 기록표                                                                               |
| 29~30 | B13 | 모듬 마이크로비트(송신기 · 수신기), 배터리 팩, 모듬 무선 도구 파일, 통신 약속표, 한마당 규칙 카드, 도입 상황 그림, 필기구, 엽서 크기 색도화지 3장, 골판지 판, 매직, 초시계, 마스킹테이프, 사용자 시험 기록지(성공 · 막힌 곳 · 걸린 시간), 그림 사용 안내 틀, 붙임쪽지, 발표 카드, 개선 순서 표(많이 막힘 · 고치기 쉬움), 개선 카드                                                                                                                                                                           |
| 31~32 | B14 | 모듬 마이크로비트(송신기 · 수신기), 배터리 팩, 모듬 무선 도구 · 게임 파일, 공유 전 점검 활동지, 도입 상황 그림, 교사용 마이크로비트, 필기구, CCL 표시 자료 카드 6장, 교사가 만든 예시 작품, 소개 쪽지 용지, 작품 설명 카드 용지, 안전 공유 배지 스티커, 양면테이프, 점검표: ①이름 · 연락처 · 사진 · 목소리 · 위치 보내지 않음 ②배정 그룹 번호, 고치기와 전시 활동지, 21~32차시 개인 기록지                                                                                                                                      |

## 나. 평가 계획

| 성취기준                                                        | 평가 요소              | 수업 · 평가 방법                           | 성취수준                                    | 평가시기                        |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| [5실SW01-01] 생활 속에서 소프트웨어가 활용되는 사례를 찾아보고, 해결할 수 있는 문제를 발견한다. | 소프트웨어 개념 이해와 사례 판단 | 탐험 기록지 분석, SW 지도(개인 편) 분석, 구술 확인, 관찰 | 매우<br>잘함 · 잘함 · 보통 · 노력<br>요함<br>(아래 칸) | 【3월】<br>1~2차시<br>과정안<br>B01 |

### 성취수준

매우 잘함: 소프트웨어와 하드웨어를 자기 문장으로 구분하고, 탐험 기록지의 물건마다 숨은 명령을 ‘언제 → 무엇을 한다’로 적으며 근거를 들어 판단한다. 의견이 나뉘는 물건은 확인할 방법을 밝히고, SW 지도의 자기 편에서 명령 한 줄을 바꾸면 달라질 일까지 설명한다.

잘함: 소프트웨어를 사람이 미리 정해 준 명령의 묶음으로 설명하고, 찾은 물건에서 숨은 명령을 추측해 쓰며 판단한 까닭을 한 가지 들어 발표한다.



| 성취기준 | 평가 요소 | 수업·평가 방법 | 성취수준 | 평가시기 |
|------|-------|----------|------|------|
|------|-------|----------|------|------|

보통: 물건은 찾아 기록하나 명령 문장이 물건 이름 나열에 가깝거나, 판단한 까닭이 자동으로 움직인다는 데 그친다.  
 노력 요함: 교사가 정의를 함께 읽고 도움 카드로 물건을 가리켜 준 뒤에도 숨은 명령을 추측해 쓰거나 소프트웨어와 하드웨어를 구분하는 데 어려움이 있다.

비고: 미관찰: 결석이나 미제출로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.

|                                                             |                  |                                                   |                                   |                             |
|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| [5실SW01-01] 생활 속에서 소프트웨어가 활용되는 사례를 찾아보고, 해결할 수 있는 문제를 발견한다. | 문제 발견과 기준에 따른 판단 | 공감 지도 분석, 기록지 분석, 산출물 분석(미션 포스터·근거 카드), 구술 확인, 관찰 | 매우<br>잘함·잘함·보통·노력<br>요함<br>(아래 칸) | 【3월】<br>3~4차시<br>과정안<br>B02 |
|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|

#### 성취수준

매우 잘함: 공감 지도에서 자주 나온 불편을 찾아 ‘○○가 ~하도록 도울 수 있을까’ 문장으로 정의하고, 출처·조회 날짜와 무엇을 쓴 자료인지를 밝힌 근거를 든다. 후보 세 개를 기준 세 개로 모두 심사해 칸마다 이유를 쓰고, 뽑힌 후보의 까닭과 함께 문제 하나를 정한다. 해결하는 일의 순서를 세 단계 이상으로 쓰고 무엇을 셀지까지 밝힌다.

잘함: 문제 정의 문장을 쓰고 출처를 적은 근거를 하나 든다. 후보를 기준별로 심사해 대부분의 칸에 이유를 쓰고, 심사 결과를 근거로 문제 하나를 정해 일의 순서를 세 단계로 설명한다.

보통: 문제 정의 문장이 누구를 돕는지 드러나지 않거나 근거의 출처가 빠져 있고, 심사 이유가 여러 칸 비어 있거나 일의 순서가 두 단계에 그친다.

노력 요함: 교사가 문장 틀과 기준을 하나씩 함께 확인해 준 뒤에도 문제 정의 문장을 쓰거나 후보를 심사해 문제 하나를 정하는 데 어려움이 있다.

비고: 미관찰: 결석이나 미제출로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.

|                                                            |                 |                            |                                   |                             |
|------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| [5실SW02-01] 놀이를 통해 알고리즘을 체험하고, 문제를 해결하는 절차를 다양한 방법으로 표현한다. | 명령 순서 구성과 오류 수정 | 활동지 분석, 미션 맵 확인, 구술 확인, 관찰 | 매우<br>잘함·잘함·보통·노력<br>요함<br>(아래 칸) | 【3월】<br>5~6차시<br>과정안<br>B03 |
|------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|

#### 성취수준

매우 잘함: 일상 절차를 순서대로 나누어 쓰고 바꿀 수 없는 자리를 까닭과 함께 설명한다. 주어진 미션과 스스로 만든 미션 맵에서 명령 순서를 만들어 목표에 도착하고, 결과가 다를 때 잘못된 명령 번호와 까닭을 밝혀 고친 뒤 다시 실행한 결과까지 기록한다.

잘함: 일상 절차의 순서를 바르게 세우고, 미션의 명령 순서를 만들어 실행한다. 틀린 곳을 고쳐 다시 실행해 목표에 도착하며, 고친 까닭은 간단히 설명한다.

보통: 일상 절차의 순서는 세우나 명령 순서 일부가 빠지거나, 고친 뒤 다시 실행해 확인한 기록이 부족하다.

노력 요함: 교사가 명령어 카드를 하나씩 함께 확인해 주고 방향 도움 카드로 함께 실행한 뒤에도 목표까지 가는 명령 순서를 만들거나 잘못된 곳을 찾는 데 어려움이 있다.

비고: 미관찰: 결석이나 미제출로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.

|                             |                 |                                                |                         |               |
|-----------------------------|-----------------|------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| [5실SW02-01] 놀이를 통해 알고리즘을 체험 | 알고리즘 표현의 정확성 점검 | 산출물 분석(고치기 전후 그림 설명서), 사용자 시험 관찰 기록지 분석, 구술 확인 | 매우<br>잘함·잘함·보통·노력<br>요함 | 【3월】<br>7~8차시 |
|-----------------------------|-----------------|------------------------------------------------|-------------------------|---------------|

| 성취기준                             | 평가 요소 | 수업·평가 방법 | 성취수준   | 평가시기    |
|----------------------------------|-------|----------|--------|---------|
| 힘하고, 문제를 해결하는 절차를 다양한 방법으로 표현한다. |       |          | (아래 칸) | 과정안 B04 |

#### 성취수준

매우 잘함: 한 단계에 한 동작씩 빠짐없이 나누어 그림 설명서를 만들고, 방향·개수를 화살표와 숫자로 분명히 나타낸다. 사용자 시험 기록을 근거로 막힌 칸을 헛갈림과 빠짐으로 나누어 까닭을 설명하고, 고친 설명서로 다시 시험해 막힘이 줄었음을 확인한다. 갈림길이 필요한 칸도 찾는다.

잘함: 그림 설명서를 완성하고 사용자 시험에서 막힌 칸을 찾아 고친다. 고친 까닭을 한 문장으로 설명한다.

보통: 그림 설명서를 만들었으나 한 칸에 여러 동작이 섞이거나 단계가 빠졌고, 막힌 칸을 고친 까닭이 시험 기록과 이어지지 않는다.

노력 요함: 교사가 단계 나누기와 픽토그램 약속을 함께 확인해 준 뒤에도 절차를 그림 단계로 나타내거나 막힌 칸을 찾아 고치는 데 어려움이 있다.

비고: 미관찰: 결석이나 미제출로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.

|                                                            |             |                       |                          |                        |
|------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| [5실SW02-01] 놀이를 통해 알고리즘을 체험하고, 문제를 해결하는 절차를 다양한 방법으로 표현한다. | 알고리즘 표현과 검증 | 활동지·포스터 분석, 구술 확인, 관찰 | 매우 잘함·잘함·보통·노력 요함 (아래 칸) | 【4월】 9~10차시<br>과정안 B05 |
|------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|

#### 성취수준

매우 잘함: 기호·나누는 길·처리 순서를 규칙대로 순서도 포스터에 나타내고, 두 경우의 결과를 규칙과 비교해 고친 까닭을 설명한 뒤 같은 두 경우로 다시 확인한다.

잘함: 두 경우가 규칙대로 흘러가는 순서도 포스터를 만들고, 잘못된 곳을 고친 뒤 결과를 확인한다.

보통: 처리와 판단은 구분하나 일부 연결이 빠지거나, 고친 뒤 확인이 부족하다.

노력 요함: 교사의 도움을 받고도 규칙에 맞는 흐름을 표현하거나 잘못된 곳을 찾는 데 어려움이 있다.

비고: 미관찰: 결석이나 미제출로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.

|                                                            |               |                       |                          |                         |
|------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| [5실SW02-01] 놀이를 통해 알고리즘을 체험하고, 문제를 해결하는 절차를 다양한 방법으로 표현한다. | 해결 절차의 비교와 설계 | 활동지·설계도 분석, 구술 확인, 관찰 | 매우 잘함·잘함·보통·노력 요함 (아래 칸) | 【4월】 11~12차시<br>과정안 B06 |
|------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|

#### 성취수준

매우 잘함: 세 묶음을 두 절차로 모두 실행해 기록표의 수를 실행 결과대로 적고, 짧은 절차가 빠뜨리는 함정 묶음을 직접 만들어 시험한다. 고른 절차의 까닭을 기록표의 숫자를 들어 설명하고, 우리 문제의 설계도를 두 경우로 확인해 고친 곳과 까닭을 쓴다.

잘함: 기록표를 대부분 채우고 짧은 절차가 빠뜨린 카드를 찾아 적는다. 고른 까닭에 숫자 근거를 한 개 이상 들고, 설계도를 한 경우로 확인한다.

보통: 두 절차를 실행해 기록하지만 일부 칸의 수가 맞지 않거나, 빠뜨린 카드를 찾은 뒤에도 고른 까닭을 단계가 적어서라고만 쓴다.

노력 요함: 교사가 카드를 함께 가리켜 주고 절차를 한 줄씩 읽어 준 뒤에도 실행 결과를 세어 기록하거나 빠뜨린 카

| 성취기준 | 평가 요소 | 수업·평가 방법 | 성취수준 | 평가시기 |
|------|-------|----------|------|------|
|------|-------|----------|------|------|

드를 찾는 데 어려움이 있다.

비고: 미관찰: 결석이나 미제출로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.

|                                                                    |               |                                     |                                   |                               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| [5실SW03-01] 예제 프로그램을 바꾸어 보며 순차·선택·반복 구조와 수를 세는 변수를 사용한 프로그램을 작성한다. | 순차 구조의 확인과 설명 | 활동지 분석, 구술 확인, 기기 작동 관찰, LED 이름표 시연 | 매우<br>잘함·잘함·보통·노력<br>요함<br>(아래 칸) | 【4월】<br>13~14차시<br>과정안<br>B07 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|

#### 성취수준

매우 잘함: 하트와 웃는 얼굴을 차례로 표시하는 코드를 만들어 마이크로비트에서 실행하고, 순서를 두 번 이상 바꾸어 보며 예상과 실제 결과를 모두 기록한다. 세 컷 이상의 LED 이름표를 스스로 만들어 시연하며, 순서가 결과를 바꾸는 까닭을 실행 결과를 들어 설명한다.

잘함: 두 그림을 차례로 표시하는 코드를 기기에서 실행해 확인하고 순서를 바꾼 뒤 달라진 점을 기록한다. LED 이름표를 만들어 순서와 결과의 관계를 한 문장으로 쓴다.

보통: 코드를 만들어 기기로 옮기기는 하나 일부 블록의 자리가 다르거나, 순서를 바꾼 기록에서 예상이나 달라진 점 한 가지가 빠져 있다.

노력 요함: 교사가 절차를 한 단계씩 안내해 주고 블록 위치와 기기 연결을 함께 해 준 뒤에도 차례대로 표시하는 코드를 실행하거나 바뀐 결과를 기록하는 데 어려움이 있다.

비고: 미관찰: 결석이나 미제출, 기기와 케이블 장애로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.

|                                                                    |               |                                  |                                   |                               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| [5실SW03-01] 예제 프로그램을 바꾸어 보며 순차·선택·반복 구조와 수를 세는 변수를 사용한 프로그램을 작성한다. | 조건 구조의 구현과 검증 | 활동지 분석, 저장 파일 확인, 기기 작동 관찰(찍 시연) | 매우<br>잘함·잘함·보통·노력<br>요함<br>(아래 칸) | 【4월】<br>15~16차시<br>과정안<br>B08 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|

#### 성취수준

매우 잘함: 지정된 조건에 따라 결과가 두 가지로 나뉘는 판정기를 만들어 마이크로비트에서 실행하고, 기준 바로 아래와 기준에서 누른 횟수와 나온 그림을 모두 기록한다. 성공 기준과 다른 곳을 고친 뒤 같은 두 횟수로 다시 시험하고, 고친 근거를 결과의 차이로 설명한다. 기준 수를 바꾼 경우에도 기준 바로 아래와 기준의 결과를 먼저 예상하고 시험한다.

잘함: 지정된 조건에 따라 결과가 두 가지로 나뉘는 판정기를 만들어 기기에서 두 경우를 모두 시험해 기록하며, 잘못된 곳을 고쳐 결과가 성공 기준과 같아지게 한다.

보통: 교사가 준 기본 코드에 조건을 넣어 한쪽 결과는 기준대로 나오나, 한쪽 경우만 시험했거나 고친 뒤 다시 시험한 기록이 빠져 있다.

노력 요함: 교사가 블록 자리를 가리켜 주고 버튼 누르는 횟수를 함께 세어 준 뒤에도 결과가 두 가지로 나뉘는 코드를 완성하는 데 어려움이 있다.

비고: 미관찰: 결석이나 미제출, 기기와 케이블 장애로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.

|                          |               |                               |                         |                 |
|--------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|
| [5실SW03-01] 예제 프로그램을 바꾸어 | 반복 구조의 표현과 검증 | 활동지 분석, 구술 확인, 기기 작동 관찰(찍 시연) | 매우<br>잘함·잘함·보통·노력<br>요함 | 【5월】<br>17~18차시 |
|--------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|

| 성취기준                                      | 평가 요소 | 수업·평가 방법 | 성취수준   | 평가지기    |
|-------------------------------------------|-------|----------|--------|---------|
| 보며 순차·선택·반복 구조와 수를 세는 변수를 사용한 프로그램을 작성한다. |       |          | (아래 칸) | 과정안 B09 |

#### 성취수준

매우 잘함: 길게 늘어놓은 코드를 반복 블록으로 바꾸어 마이크로비트에서 실행하고, 나타난 횟수가 같음을 표로 보인다. 반복 횟수를 두 가지 이상 바꾸어 예상과 실제 결과를 모두 기록하고, 웬원 전광판에서 반복 안에 둔 블록과 밖에 둔 블록의 차이까지 실행 결과를 들어 설명한다.

잘함: 반복 블록으로 바꾼 뒤 기기에서 결과가 같은지 확인해 기록하고 반복 횟수를 바꾸어 실행한 결과를 표에 적는다. 번갈아 보이는 웬원 전광판을 반복 블록으로 완성한다.

보통: 반복 블록으로 바꾸기는 하나 바꾸기 전후의 결과 비교가 일부 비어 있거나, 횟수를 바꾼 기록에서 예상이나 실제 결과 한 가지가 빠져 있다.

노력 요함: 교사가 반복되는 묶음을 가리켜 주고 코드를 함께 옮겨 준 뒤에도 반복 횟수를 정하거나 결과를 비교해 적는 데 어려움이 있다.

비고: 미관찰: 결석이나 미제출, 기기와 케이블 장애로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.

|                                                                    |                    |                               |                                   |                            |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| [5실SW03-01] 예제 프로그램을 바꾸어 보며 순차·선택·반복 구조와 수를 세는 변수를 사용한 프로그램을 작성한다. | 변수 값 바꾸기와 세 구조의 종합 | 변수 추적지 분석, 체크리스트·실행 확인, 구술 확인 | 매우<br>잘함·잘함·보통·노력<br>요함<br>(아래 칸) | 【5월】<br>19~20차시<br>과정안 B10 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|

#### 성취수준

매우 잘함: 흔들기 전에 값을 예상하고 실행 결과와 비교해 적는다. 처음 값 정하기와 1만큼 바꾸기의 차이를 값의 변화로 설명한다. 체크리스트 세 칸(순차·선택·반복)을 모두 실행으로 확인하고, 코드에서 각 구조가 쓰인 곳을 가리키며 설명한다.

잘함: 흔들 때마다 변수 값이 커지는 카운터를 만들고, 체크리스트 세 칸을 모두 완성하나 구조별 설명이 간단하다.

보통: 흔들기 카운터는 실행되나 체크리스트 가운데 한두 칸만 완성했거나, 정하기와 바꾸기의 차이를 결과로 설명하지 못한다.

노력 요함: 교사가 기본 코드를 함께 살펴 준 뒤에도 처음 값을 정하거나 흔들 때마다 값을 바꾸는 데 어려움이 있다.

비고: 미관찰: 결석이나 미제출, 기기 장애로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.

|                                                                                                          |                        |                                                                           |                                   |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| [5실SW03-02] 기존 프로그램을 바꾸어 나에게 필요한 프로그램을 만들고, 예상과 다른 실행 결과에서 오류를 찾아 고친다. 프로그램의 입력·출력을 무선 통신으로 다른 기기까지 넓힌다. | 나만의 만보기 만들고 고치기와 무선 확장 | 산출물 분석(설계 카드·걸음 기록지·통신 약속표), 작동 확인, 구술 확인, ※ 확장 활동(무선 게임·테스트 대회)은 평가하지 않음 | 매우<br>잘함·잘함·보통·노력<br>요함<br>(아래 칸) | 【5월】<br>21~24차시<br>과정안 B11 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|

| 성취기준 | 평가 요소 | 수업·평가 방법 | 성취수준 | 평가지기 |
|------|-------|----------|------|------|
|------|-------|----------|------|------|

#### 성취수준

매우 잘함: 쓸 사람의 필요를 입력·처리·출력으로 정리한 설계 카드대로 만보기와 고른 기능이 동작하게 만든다. 세 가지 걸음에서 직접 센 수와 기기 수를 적고, 한 가지만 바꾼 뒤 같은 방법으로 다시 제어 전후를 설명한다. 통신 약속표대로 걸음 수와 알림을 다른 기기에 보이고, 뜨지 않은 경우를 보낸 쪽·받은 쪽·약속 가운데 어디 문제인지 찾아 고친 뒤 다시 시험한 결과를 설명한다.

잘함: 설계 카드대로 만보기를 만들어 고치기 전·후 기록을 남기고, 약속표대로 걸음 수와 알림을 다른 기기에 보이며 뜨지 않은 곳을 고쳐 다시 시험하되 까닭 설명이 간단하다.

보통: 기본 만보기와 걸음 수 보내기는 만드나, 걸음 기록지의 전·후 가운데 한쪽이 비어 있거나 알림 일부가 뜨지 않거나 고친 뒤 다시 시험한 기록이 빠져 있다.

노력 요함: 기본 파일과 개별 지원을 받고도 만보기를 실행하거나 걸음 수를 보내고, 직접 센 걸음과 기기 수를 찍지 어 적는 데 어려움이 있다.

비고: 미관찰: 결석이나 미제출, 기기 장애로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.

|                                                                                  |                |                                      |                                |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| [5실SW04-01] 친구와 역할을 나누어 프로그램 만들고, 서로의 코드를 검토해 고친다. 사용자 시험 기록을 근거로 작품을 설명하며 공유한다. | 협력 제작과 코드 살펴보기 | 산출물 분석(통신 약속표·시험표), 개인 기록란 확인, 구술 확인 | 매우<br>잘함·잘함·보통·노력 요함<br>(아래 칸) | 【6월】<br>25~28차시<br>과정안<br>B12 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|

#### 성취수준

매우 잘함: 맡은 부분(송신기·수신기·안내 화면)을 약속표대로 조립하고 약속표의 수마다 보낸 것과 받은 것을 모두 시험해 기록한다. 어떤 경우에 무엇이 났는지를 근거로 세 항목을 살펴보고, 받은 의견대로 고친 뒤 같은 방법으로 다시 시험해 달라진 점을 개인 기록으로 설명한다.

잘함: 맡은 부분을 조립하고 약속표의 수를 모두 시험해 기록하며, 세 항목으로 근거를 들어 살펴보고 받은 의견대로 고친 뒤 다시 시험해 확인한다. ※ 한 대 기본형 모뎀은 입력(소리 크기)·출력(그림) 약속표를 조립·시험해 기록하고, 코드 살펴보기 뒤 고쳐 다시 시험하면 무선 없이도 ‘잘함’으로 본다.

보통: 맡은 부분은 조립하나 약속표의 수 가운데 일부만 시험했다. 또는 살펴본 근거가 ‘잘 안 된다’는 정도에 머물거나 고친 뒤 다시 시험한 기록이 빠져 있다.

노력 요함: 교사가 약속표와 시험할 경우를 정해 주고 살펴볼 항목을 함께 읽어 준 뒤에도 맡은 부분을 조립하거나 근거를 적는 데 어려움이 있다.

비고: 미관찰: 결석이나 미제출로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 구술 확인 시점을 정한다.

|                                                                                  |                          |                                                       |                                |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| [5실SW04-01] 친구와 역할을 나누어 프로그램 만들고, 서로의 코드를 검토해 고친다. 사용자 시험 기록을 근거로 작품을 설명하며 공유한다. | 사용자 시험 기록에 근거한 설명과 개선 판단 | 산출물 분석(사용자 시험 기록지·발표 카드·개선 카드), 발표 관찰(모뎀 안 발표), 구술 확인 | 매우<br>잘함·잘함·보통·노력 요함<br>(아래 칸) | 【6월】<br>29~30차시<br>과정안<br>B13 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|

#### 성취수준

매우 잘함: 사용자 시험 기록을 빠짐없이 적고 성공 수·자주 막힌 곳·걸린 시간을 정리한다. 발표 카드 세 장으로 문제·통신 약속·시험 기록을 말하며 기록에 나온 수를 들어 작품이 어떻게 쓰였는지 설명한다. 막힌 곳 후보를 많

| 성취기준 | 평가 요소 | 수업·평가 방법 | 성취수준 | 평가시기 |
|------|-------|----------|------|------|
|------|-------|----------|------|------|

이 막힘·고치기 쉬움으로 비교해 고칠 것 한 가지를 고르고 그 까닭을 기록으로 설명한다.

잘함: 사용자 시험 기록을 적고 기록을 들어 작품을 설명한다. 고칠 것 한 가지를 고르나 까닭과 기록의 연결이 간단하다.

보통: 작품을 설명하나 시험 기록을 근거로 들지 못한다. 또는 고칠 것을 골랐으나 까닭이 기록과 이어지지 않는다.

노력 요함: 교사가 기록지를 함께 읽고 막힌 곳을 찾아 준 뒤에도 기록을 근거로 설명하거나 고칠 것을 정하는 데 어려움이 있다.

비고: 미관찰: 결석이나 미제출, 발표 차례가 오지 않아 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.

|                                                                                                  |                     |                                                                                                                                  |                                |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| [5월SW04-02] 무선으로 보낸 정보는 다른 사람도 받을 수 있음을 알고, 개인정보를 보내거나 공개하지 않는다. 작품에 사용한 자료의 출처와 이용 조건을 확인해 밝힌다. | 개인정보·저작권을 지키는 공유 점검 | 산출물 분석(점검표·자료 카드 분류·작품 설명 카드), 구술 확인, ※ ‘끝까지 해결하려는 태도’는 성취기준 밖이므로 평가에 넣지 않고, 21~32차시 개인 기록지(고치고 다시 시험한 기록)로 참여를 관찰해 기록만 함(세특 참고) | 매우<br>잘함·잘함·보통·노력 요함<br>(아래 칸) | 【6월】<br>31~32차시<br>과정안<br>B14 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|

#### 성취수준

매우 잘함: 엿듣기·가짜 메시지 실험 결과를 들어 이름·사진·목소리·위치 등 보내지 않을 정보를 설명한다. 자료 카드의 CCL 표시를 읽어 쓰는 방법을 바르게 나누고, 점검표 다섯 항목을 작품에 하나씩 맞춰 보고 위치를 밝히며·아니요를 표시한다. ‘아니요’인 곳을 고쳐 다시 확인하고, 설명 카드에 주의할 점과 출처·CCL을 적어 전시한다.

잘함: 보내지 않을 개인정보와 CCL 표시에 따른 쓰는 방법을 대체로 바르게 구별하고, 점검표로 ‘아니요’인 곳을 고친다. 설명 카드에 출처를 적으나 다시 확인한 기록이나 위치 표시는 일부 빠진다.

보통: 이름·전화번호 정도만 보내지 않을 정보로 들거나, 자료 카드 분류에 틀린 곳이 있고 설명 카드에 출처가 빠져 있다.

노력 요함: 교사가 항목과 CCL 표시를 하나씩 읽어 준 뒤에도 지킬 정보를 가리거나 고칠 곳을 찾는 데 어려움이 있다.

비고: 미관찰: 결석이나 미제출, 기기 문제로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.

※ (제출·기안 전 지움) 성취수준은 GD 4단계(매우 잘함·잘함·보통·노력 요함)로 적음 [GD p.22]. 과정안의 ‘미관찰’ (결석·미제출로 확인하지 못한 경우)은 성취수준이 아닌 처리 기준이므로 비교로 둬.

※ (제출·기안 전 지움) 평가시기의 월은 【3월 첫 주 시작, 주 2차시 운영】을 가정한 값임.

※ (제출·기안 전 지움) 평가 요소는 지식·이해와 과정·기능 중심임. 가치·태도는 학습활동 참여도로 관찰해 세특에 반영함 [QA Q44].

※ (제출·기안 전 지움) 과정안 B14(31~32차시)의 ‘끝까지 해결하려는 태도’는 성취기준 밖이므로 평가에 넣지 않고 참여 관찰로만 기록함.



5 ○○초등학교 교육과정 편제

| 구분        |          |               | 3, 4학년                                             |     |       | 국가<br>기준 |     |
|-----------|----------|---------------|----------------------------------------------------|-----|-------|----------|-----|
|           |          |               | 3학년                                                | 4학년 | 계(증감) |          |     |
| 교과<br>(군) | 공통<br>교과 | 국어            |                                                    |     |       |          | 408 |
|           |          | 사회/도덕         | 사회                                                 |     |       |          | 204 |
|           |          |               | 도덕                                                 |     |       |          | 68  |
|           |          | 수학            |                                                    |     |       |          | 272 |
|           |          | 과학            |                                                    |     |       |          | 204 |
|           |          | 체육            |                                                    |     |       |          | 204 |
|           |          | 예술<br>(음악/미술) | 음악                                                 |     |       |          | 136 |
|           |          |               | 미술                                                 |     |       |          | 136 |
|           |          | 영어            |                                                    |     |       |          | 136 |
|           | 창의적체험활동  |               |                                                    |     |       |          | 204 |
| 소계        |          |               |                                                    |     |       | 1,972    |     |
| 구분        |          |               | 5, 6학년                                             |     |       | 국가<br>기준 |     |
|           |          |               | 5학년                                                | 6학년 | 계(증감) |          |     |
| 교과<br>(군) | 공통<br>교과 | 국어            |                                                    | 196 | 196   | 392(-16) | 408 |
|           |          | 사회/도덕         | 사회                                                 | 98  | 98    | 196(-8)  | 204 |
|           |          |               | 도덕                                                 | 32  | 32    | 64(-4)   | 68  |
|           |          | 수학            |                                                    | 130 | 130   | 260(-12) | 272 |
|           |          | 과학/실과         | 과학                                                 | 98  | 98    | 196(-8)  | 204 |
|           |          |               | 실과                                                 | 68  | 68    | 136(0)   | 136 |
|           |          |               | 학교자율시간<br>(AI와 함께 배우는 SW<br>교과 융합 프로젝트)            | 32  |       | 32(+32)  |     |
|           |          |               | 학교자율시간<br>(인공지능으<br>로 해결하는<br>실생활<br>문제해결<br>프로젝트) |     | 32    | 32(+32)  |     |
|           |          | 체육            |                                                    | 102 | 102   | 204(0)   | 204 |
|           |          | 예술<br>(음악/미술) | 음악                                                 | 68  | 68    | 136(0)   | 136 |
|           |          |               | 미술                                                 | 68  | 68    | 136(0)   | 136 |

|  |  |         |       |       |          |       |
|--|--|---------|-------|-------|----------|-------|
|  |  | 영어      | 98    | 98    | 196(-8)  | 204   |
|  |  | 창의적체험활동 | 98    | 98    | 196(-8)  | 204   |
|  |  | 소계      | 1,088 | 1,088 | 2,176(0) | 2,176 |

※ F04 편제표(5·6학년)와 같음. 감축 교과·시수의 학교 조정값과 검산은 F04 작성 예시를 봄. 3·4학년 표는 이 예지에서 비  
위 됨.